

一、定理部分

定理 1 (辐角原理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内亚纯, Γ 是 D 内一条可求长的简单闭曲线, 其内部 $\Omega \subset D$. 再设 $f(z)$ 在 Γ 上无零点和极点, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = N - P$$

其中 N 和 P 分别是 $f(z)$ 在 Γ 内部的零点和极点的个数 (记重数)。

定理 2 (Poisson 公式). 设函数 $u(z)$ 在 $|z| < R_1$ 内调和, $0 < R < R_1$, 则当 $|z| < R$ 时有

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - |z|^2}{|Re^{i\theta} - z|^2} u(Re^{i\theta}) d\theta$$

定理 3 (分歧覆盖定理). 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, $z_0 \in D$. 记 $w_0 = f(z_0)$. 设 z_0 是 $f(z) - w_0$ 的 m 阶零点, 则存在 $\rho > 0$ 和 $\delta > 0$, 使得对于任意 $w \in D(w_0, \rho)$, $f(z) - w$ 在圆盘 $D(z_0, \delta)$ 内有且恰有 m 个零点。

定理 4 (解析函数实部的平均值性质). 设 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ 在 $|z| < R_1$ 内解析, 对于实部 $u(Re^{i\theta}) = \operatorname{Re} f(Re^{i\theta})$, 当 $n \geq 1$ 时:

$$a_n = \frac{1}{\pi R^n} \int_0^{2\pi} u(Re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \quad (0 < R < R_1)$$

简要推导:

- 在圆周 $z = Re^{i\theta}$ 上, $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k R^k e^{ik\theta}$.
- 取共轭得 $\overline{f(z)} = \bar{a}_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \bar{a}_k R^k e^{-ik\theta}$.
- 利用 $2u = f + \bar{f}$, 结合三角函数的正交性 $\int_0^{2\pi} e^{i(k-n)\theta} d\theta = 2\pi\delta_{kn}$:
 - $\int_0^{2\pi} f(Re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = a_n R^n \cdot 2\pi$
 - $\int_0^{2\pi} \bar{f}(Re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta = 0$
- 两式相加即得 $2\pi a_n R^n = \int_0^{2\pi} 2ue^{-in\theta} d\theta$.

定理 5 (Riemann 存在定理). 设 $D \subset \mathbb{C}$ 为单连通区域, 且不等于 $\mathbb{C}$, 再设任意给定 $z_0 \in D, \theta_0 \in [0, 2\pi)$, 则存在 D 上唯一的一个共形映射 $f(z)$ 满足:

- $f(z)$ 将 D 映成单位圆盘 $D(0, 1)$;
- $f(z_0) = 0, \arg f'(z_0) = \theta_0$.

定理 6 (边界对应原理). 设区域 D 的边界 Γ 是一条 Jordan 曲线, f 是 D 到单位圆盘 Δ 的一个共形映射, 则 f 可以扩充成 $\overline{D} \rightarrow \overline{\Delta}$ 的一个同胚映射 $\tilde{f}$ 。

定理 7 (对称原理). 设 Γ_1 和 Γ_2 是复平面上的两条广义圆 (直线或圆周). 设函数 $f(z)$ 在 Γ_1 的一侧区域 D_1 内解析, 并且连续延伸到 Γ_1 的一段弧上, 且该弧上的点被 $f(z)$ 映射到 Γ_2 上. 那么, $f(z)$ 可以解析延拓穿过 Γ_1 . 对于 D_1 关于 Γ_1 的对称点 z , 其函数值 $f(z)$ 将是原像点函数值关于 Γ_2 的对称点。

如果用 z^* 表示 z 关于 Γ_1 的对称点, 用 w^* 表示 w 关于 Γ_2 的对称点, 则延拓关系为:

$$f(z^*) = (f(z))^*$$

二、习题解答部分

习题 1. 设 $|a_k| < 1, k = 1, 2, \dots, n$ 和 $f(z) = \prod_{k=1}^n \frac{z - a_k}{1 - \bar{a}_k z}$. 证明: 当 $|b| < 1$ 时, $f(z) = b$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根。

解答. 在单位圆周 $|z| = 1$ 上, $|f(z)| = 1$. 由于 $|b| < 1$, 则在 $|z| = 1$ 上满足 $|f(z)| = 1 > |b|$. 根据 **Rouché 定理**, $f(z) - b$ 与 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内具有相同个数的零点. 由于 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内显然有 n 个零点, 故 $f(z) = b$ 恰有 n 个根。

习题 2. 设 $f(z)$ 为整函数, 且 $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{\operatorname{Re} f(z)}{z} = 0$, 证明: $f(z)$ 为常数。

解答. 利用定理 4。

习题 3. 计算下列积分:

解答. 1. $\int_0^{\infty} \frac{1}{1+x^n} dx$: 取扇形围道, 由实轴 $[0, R]$ 、圆弧 $Re^{i\theta} (\theta \in [0, \frac{2\pi}{n}])$ 及射线 $re^{i\frac{2\pi}{n}}$ 组成。
2. $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)^2} dx$: 取上半平面围道直接计算。或取锁孔围道计算 $f(z) = \frac{\ln^2 z}{(1+z^2)^2}$ 的积分。
3. $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(1-x)(1+x)^2}}$: 使用“哑铃形”围道。该积分等于 $2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, \infty) = \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$. 其中, f 在无穷处的留数计算如下

$$\begin{aligned} f(z) &= (-z)^{-1/3} (1 - 1/z)^{-1/3} \cdot z^{-2/3} (1 + 1/z)^{-2/3} \\ &= e^{-i\pi/3} z^{-1} (1 + \frac{1}{3z} + \dots) (1 - \frac{2}{3z} + \dots) \end{aligned}$$

习题 4. 考虑幂级数 $f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} z^{k!}$, 证明: $f(z)$ 在收敛圆周 $|z| = 1$ 上每点均为奇异点。

解答. 只需考虑集合 $E = \{e^{\frac{2\pi i p}{q}} : p, q \text{ 为互素非负整数}, q \neq 0\}$ 。

习题 5. 设 $f(z) = \sum a_n z^n$ 的收敛圆周上只有唯一的一个极点, 则幂级数在圆周上每点都发散。

解答. 设级数收敛半径为 R , 唯一的极点为 z_0 , 阶数为 $m \geq 1$. 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 级数系数满足 $|a_n| \sim C \cdot n^{m-1} R^{-n}$. 在圆周 $|z| = R$ 上任意一点 ξ , 通项模长 $|a_n \xi^n| = |a_n| R^n \sim C \cdot n^{m-1} \not\rightarrow 0$ 。

定理 8 (Darboux 定理). 设 $f(z) = \sum a_n z^n$. 若 $f(z)$ 在收敛圆周上只有有限个奇点, 且在某个奇点 z_0 附近具有形式: $f(z) = (z_0 - z)^{-\alpha} g(z)$, 则: $a_n \sim \frac{g(z_0)}{\Gamma(\alpha)} n^{\alpha-1} z_0^{-(n+\alpha)}$ 。

习题 6. 设 $f(z)$ 在 Δ 内解析且非常数. $\gamma \subset \partial\Delta$ 为一段弧, 证明: $f(\gamma)$ 不可能是单点集。

解答. 利用 **Schwarz 反射原理**, 若其在 γ 上恒为零, 则延拓后在小区域内恒为零, 推导 $f(z) \equiv w_0$, 与非常数矛盾。

习题 7. 设 R_1 与 R_2 是平面内两个矩形区域, 证明存在 R_1 到 R_2 且满足顶点相互对应的共形映射的充分必要条件是 R_1 与 R_2 的对应边成比例。

解答. 只证必要性: 假设存在 R_1 到 R_2 的共形映射 $f(z)$ 使得它保持顶点相互对应. 通过平移及旋转, 不失一般性, 设定 R_j 的顶点为 $0, x_j, x_j + y_j i, y_j i$ (其中 $x_j > 0, y_j > 0, j = 1, 2$), 并且满足:

$$f(0) = 0, \quad f(x_1) = x_2, \quad f(x_1 + y_1 i) = x_2 + y_2 i, \quad f(y_1 i) = y_2 i.$$

由于矩形区域为 Jordan 区域, 根据边界对应定理, $f(z)$ 可连续延拓至闭区域 $\bar{R}_1$. 利用**对称原理**), 可以将 $f(z)$ 沿矩形 R_1 的各边不断进行解析延拓, 最终可延拓成复平面 $\mathbb{C}$ 到自身的共形映射. 从而, f 必然具有如下形式:

$$f(z) = az + b$$

由此容易得到结论。

习题 8. 求下列区域到上半平面的共形映射:

解答.

$$D = \{z = x + iy : -\pi/2 < x < \pi/2, y > 0\} : z_1 = \sin z$$

$$\begin{aligned} D &= \{z = x + iy : 0 < y < \pi\} - [0, \pi/4] - [3\pi/4, \pi] : z_1 = \cosh z \rightarrow \\ z_2 &= \frac{\sqrt{2}z_1 - 1}{\sqrt{2}z_1 + 1} \rightarrow z_3 = \sqrt{z_2} \end{aligned}$$

习题 9. 设 $f(z)$ 在区域 $D - \{z_0\}$ ($z_0 \in D$) 内解析, z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点. Γ 是 D 内的 Jordan 曲线, 其内部记为 $D_1, z_0 \in D_1 \subset D$. 假定 $f(z)$ 将 Γ 一一映成 Jordan 曲线 γ , 且把 Γ 的正向映成 γ 的负向。

证明: $f(z)$ 必将 Γ 的内部单叶地映成 γ 的外部。

解答. 利用**辐角原理**. 设 N 为 $f(z) = w$ 在 Γ 内部 D_1 中的根的个数, P 为 $f(z)$ 在 D_1 内的极点个数. 由题设知 z_0 是唯一的极点且为一阶, 故 $P = 1$. 根据辐角原理, 对于任意 $w \notin \gamma$:

$$N - P = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\Gamma} \frac{f'(z)}{f(z) - w} dz = \text{Ind}_{\gamma}(w)$$

其中 $\text{Ind}_{\gamma}(w)$ 是像曲线 γ (沿负向遍历) 关于点 w 的旋转数 (指数).

1. 若 w 位于 γ 的**内部**: 由于 f 将 Γ 的正向映为 γ 的负向, 故 γ 关于其内部点的旋转数为 -1 .

$$N - 1 = -1 \implies N = 0$$

说明 $f(z)$ 不取 γ 内部的值。

2. 若 w 位于 γ 的**外部**: γ 关于其外部点的旋转数为 0 .

$$N - 1 = 0 \implies N = 1$$

说明对于 γ 外部的任意点 w , 在 Γ 内部恰有一个 z 与之对应。

综上所述, $f(z)$ 将 Γ 的内部单叶 (一对一) 地映成 γ 的外部。

习题 10. 设 $R_j = \{z \mid 1 \leq |z| \leq r_j\}$ ($j = 1, 2$) 是两个圆环, 证明: 存在 R_1 到 R_2 的共形映射的充要条件是 $r_1 = r_2$ 。

解答. 只证明必要性: 设存在 R_1 到 R_2 的共形映射 $w = f(z)$ 。不妨设 f 将单位圆周 $|z| = 1$ 映为单位圆周 $|w| = 1$, 将圆周 $|z| = r_1$ 映为 $|w| = r_2$ (若反向可作倒数变换 $1/f$ 调整)。利用施瓦兹反射原理, 通过单位圆周 $|z| = 1$ 进行反射. 定义延拓函数:

$$f(z) = \frac{1}{f(1/\bar{z})}, \quad \text{当 } \frac{1}{r_1} \leq |z| \leq 1$$

继续关于圆周 $|z| = r_1$ 反射, 像点关于 $|w| = r_2$ 反射. 一般地, 经过无穷次反复反射, 可以将 $f(z)$ 解析延拓到整个复平面除去原点 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。根据反射构造, 延拓后的函数满足比例关系:

$$f(r_1^2 z) = r_2^2 f(z)$$

令 $\alpha = \frac{\ln r_2}{\ln r_1}$, 构造函数 $F(z) = \frac{f(z)}{z^\alpha}$ 。代入上述关系验证:

$$F(r_1^2 z) = \frac{f(r_1^2 z)}{(r_1^2 z)^\alpha} = \frac{r_2^2 f(z)}{r_1^{2\alpha} z^\alpha} = \frac{r_2^2}{r_1^{2(\ln r_2 / \ln r_1)}} \cdot \frac{f(z)}{z^\alpha} = F(z)$$

这说明 $|F(z)|$ 在变换 $z \rightarrow r_1^2 z$ 下保持不变, 即 $|F(z)|$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上是有界的。

由于 $f(z)$ 是单叶解析的, 其在绕原点一周后必须回到原值, 因此 α 必须为整数。又因映射是一一对应的, $f(z)$ 必须是线性项 z

的形式 (或 c/z), 故 $\alpha = \pm 1$ 。考虑模的对应关系, 只能是 $\alpha = 1$, 即:

$$\frac{\ln r_2}{\ln r_1} = 1 \implies \ln r_2 = \ln r_1 \implies r_1 = r_2$$

三、共形映射

0.1 基本的共形映射

$$\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}: f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{1 - \bar{a}z}, \quad a \in \mathbb{D}$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{D}: f(z) = e^{i\theta} \frac{z - a}{z - \bar{a}}, \quad a \in \mathbb{D}$$

$$\mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}: f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}, ad - bc > 0$$

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}: f(z) = az + b, \quad a \neq 0, b \in \mathbb{C}$$

$$\bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}: f(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}, ad - bc \neq 0$$

记 $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$, 则

$$\mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}^*: f(z) = az \text{ 或 } f(z) = \frac{a}{z}, \quad a \in \mathbb{C}^*$$

其余常用的共形映射包括:

幂函数: 角形区域映为角形区域

指数函数与对数函数: 带状区域映为角形区域 (或是相反)

定理 9 (Christoffel-Schwarz 定理). 设 P 是 w 平面上的一个简单多边形, 其顶点按逆时针方向排列依次为 $w_1, w_2, \dots, w_n$, 对应顶点的内角分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 。则存在一个将上半复平面 $\mathbb{H} = \{z: \text{Im}(z) > 0\}$ 共形映射到多边形 P 内部的解析函数 $f(z)$, 其表达式为:

$$f(z) = C \int_{z_0}^z \prod_{k=1}^n (\zeta - x_k)^{\frac{\alpha_k}{\pi} - 1} d\zeta + C' \quad (1)$$

其中, $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 是实轴上的实数, 分别对应多边形的顶点 $w_1, w_2, \dots, w_n$;

四、其他

定理 10 (拉格朗日反演定理). 设函数 $w = f(z)$ 在 $z = 0$ 处解析, 且 $f(0) = 0, f'(0) \neq 0$ 。则其逆映射 $z = g(w)$ 的泰勒展开系数 c_n 为:

$$c_n = \frac{1}{n!} \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[\left(\frac{z}{f(z)} \right)^n \right]$$

证明. 根据柯西积分公式, 系数 c_n 可表示为围道积分:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g(w)}{w^{n+1}} dw$$

利用分部积分法 (注意到闭曲线上 $[g(w)w^{-n}]_C = 0$), 将求导转移至 $g(w)$:

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_C g(w) d \left(-\frac{w^{-n}}{n} \right) = \frac{1}{n} \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{g'(w)}{w^n} dw$$

作变量代换 $w = f(z)$, 则 $z = g(w)$ 且 $g'(w)dw = dz$ 。积分路径变为 z 平面原点附近的闭曲线 γ :

$$c_n = \frac{1}{n} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{(f(z))^n} dz = \frac{1}{n} \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{1}{z^n} \left(\frac{z}{f(z)} \right)^n dz$$

上式右端的积分即求函数 $\left(\frac{z}{f(z)} \right)^n$ 在 $z = 0$ 处的 z^{n-1} 项系数 (即留数)。根据高阶导数公式:

$$c_n = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{(n-1)!} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} \left[\left(\frac{z}{f(z)} \right)^n \right]_{z=0}$$

整理系数 $\frac{1}{n(n-1)!} = \frac{1}{n!}$, 即得证。 □

定义 1 (Lambert W 函数). Lambert W 函数是函数 $f(w) = we^w$ 的反函数。即 $W(z)$ 是满足以下超越方程的 w 值:

$$z = we^w \iff z = W(z)e^{W(z)}$$

由于 $f(w) = we^w$ 不是单射, Lambert W 是一个多值函数。

- **主分支** $W_0(z)$: 满足 $W(z) \geq -1$ 的分支。
- **次分支** $W_{-1}(z)$: 满足 $W(z) \leq -1$ 的分支。

定理 11. Lambert W 函数的主分支 $W_0(z)$ 在 $z = 0$ 附近的幂级数为:

$$W_0(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-n)^{n-1}}{n!} z^n = z - z^2 + \frac{3}{2} z^3 - \frac{8}{3} z^4 + \dots$$

该级数的收敛半径为 $R = \frac{1}{e}$ 。